

BÀI TẬP: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC – HỆ PT TT

Câu 1. Cho $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $f(x) = 3x^2 + 2x - 4$. Tính $f(A)$ *Nhập KT*

a. $\begin{pmatrix} 12 & 17 \\ 0 & 29 \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} 17 & 12 \\ 0 & 29 \end{pmatrix}$

c. Không tính được

d. Một kết quả khác

Câu 2. Tìm ma trận C thỏa $3A - 2B + C = 0$ với $B = \begin{pmatrix} 13 & 2 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. *Từ làm*

a. $\begin{pmatrix} 23 & -2 \\ -6 & -1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} 23 & -2 \\ -6 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$

c. $\begin{pmatrix} 10 & -2 \\ -6 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$

d. $\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -6 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$

Câu 3. Tính ma trận tổng $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

c) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

d) Không tồn tại A.

Từ làm

Câu 4. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Tính $B = A^3$. *$2 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{b)}$*

a) $B=A$

b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

c) $B = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

d) Các kết quả trên đều sai.

Câu 5. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. *$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$* Khẳng định nào sau đây là đúng?

a) $AB = BA$

b) AB xác định nhưng BA không xác định

b) $BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

d) $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Câu 6. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- a) AB và BA đều không xác định.
- b) AB xác định nhưng BA không xác định.
- c) BA xác định nhưng AB không xác định.
- ☒ d) AB và BA đều xác định.

Câu 7. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- a) $AB = BA$.
- ☒ b) AB xác định nhưng BA không xác định.
- c) $BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.
- d) Các khẳng định trên đều sai.

Câu 8. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- a) $AB = A$.
- b) $AB = B$.
- c) $AB = BA$.
- ☒ d) Các khẳng định trên đều sai.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Câu 9. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- a) $AB=BA$.
- b) AB xác định nhưng BA không xác định.
- c) $BA = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$.
- d) $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Từ làm

Câu 10. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- a) $AB = \begin{pmatrix} 14 & 7 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
- c) $AB = \begin{pmatrix} 14 & 7 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$b) AB = \begin{pmatrix} 14 & 7 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Từ làm

- d) BA xác định nhưng AB không xác định.

Câu 11. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ -4 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 6 & 0 & 0 \\ 9 & 6 & 0 \end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

b) $AB = 6 \begin{pmatrix} 14 & 7 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

b) $AB = 6 \begin{pmatrix} 14 & 7 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Từ lâu

c) $AB = 6 \begin{pmatrix} 14 & 7 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

d) BA xác định nhưng AB không xác định.

Câu 12. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. Tích BA là

a) $BA = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 7 \\ 2 & -2 & 4 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$

b) $BA = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 7 \\ 1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$

Từ lâu

c) $BA = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 6 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$

d) $BA = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 6 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$

Câu 13. Cho A là ma trận vuông cấp 100 mà phần tử ở dòng i là i . Tìm phần tử ở dòng 1 cột 3 của ma trận A^2 .

a) 5000

b) 5050

c) 5051

d) 5052.

Câu 14. Cho A là ma trận vuông cấp 2007 mà phần tử ở dòng i là $(-1)^i i$. Tìm phần tử ở dòng 2 cột 3 của ma trận A^2 .

a) 2008

b) 2014

c) 2018

d) -2008.

Câu 15. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận A^{10} .

a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 30 & 1 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 30 & 1 \end{pmatrix}$

~~c) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 30 & 0 \end{pmatrix}$~~

d) $\begin{pmatrix} 0 & 30 \\ 30 & 0 \end{pmatrix}$

Câu 16. Tính hạng $r(A)$ của ma trận

Từ lâu

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 6 & 8 & 11 \\ 3 & 6 & 9 & 12 & 14 \\ 4 & 8 & 12 & 16 & 20 \end{pmatrix}$$

câu 13

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & \dots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 100 & \dots & 100 \end{bmatrix}$$

$$C_{13} = 1+2+\dots+100 = \frac{100 \cdot 101}{2}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 2 & 2 & \dots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -2007 & -2007 & \dots & -2007 \end{bmatrix}$$

3

$$C_{23} = 2 \left[\frac{100 \cdot 101}{2} - 2007 \right] = 100 \cdot 101 - 4014$$

$$C_{23} = 2 \left[-1+2-3+4+\dots+2006-2007 \right] = 2 \left[\frac{1+1+\dots+1}{1003} - 2007 \right] = -2008$$

a) $r(A)=1$;

b) $r(A)=2$;

c) $r(A)=3$;

d) $r(A)=4$;

Câu 17. Tính hạng $r(A)$ của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \\ 2 & 4 & 6 & 9 & 10 \\ 3 & 5 & 7 & 9 & 11 \\ 4 & 6 & 8 & 10 & 12 \end{pmatrix}$$

Tự làm

a) $r(A)=1$;

b) $r(A)=2$;

c) $r(A)=3$;

d) $r(A)=4$;

Câu 18. Tính hạng $r(A)$ của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 10 & 15 & 20 & 35 \\ 3 & 7 & 9 & 12 & 14 \\ 4 & 8 & 13 & 16 & 20 \end{pmatrix}$$

Tự làm

a) $r(A)=1$;

b) $r(A)=2$;

c) $r(A)=3$;

d) $r(A)=4$;

Câu 19. Tính hạng $r(A)$ của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 9 & 6 \\ 1 & 2 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$

Tự làm

a) $r(A)=1$;

b) $r(A)=2$;

c) $r(A)=3$;

d) $r(A)=4$;

Câu 20. Tìm m để ma trận sau đây có hạng bằng 2:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 4 & 5 \\ 3 & 8 & 6 & m+9 \\ 2 & 5 & 4 & m+6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & m \\ 0 & -1 & 0 & m \end{pmatrix}$$

 $\Rightarrow m = -1$ có 3 hàng tỉ lệ

a) $m=0$

b) $m=2$

c) $m=3$

d) $m=-1$.

Câu 21. Tìm m để ma trận sau đây có hạng bằng 2:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 7 & m \\ 5 & 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & -2 & m-12 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$

$$\frac{m-12}{-3} = \frac{-2}{-2} = 1$$

$$m = 9$$

a) $m=1$

b) $m=3$

c) $m=6$

d) $m=9$.

Câu 22. Tìm m để hạng của ma trận bằng 2:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & -2 & 3 \\ 3 & 3 & -1 & m+5 \\ 5 & 4 & -3 & m+8 \end{pmatrix}$$

a) $m=1$

b) $m=-2$

c) $m=3$

$$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -3 & -4 & -5 \\ 0 & -3 & -4 & m-7 \\ 0 & -6 & -8 & m-12 \end{array}$$

d) $m=2$

$$\begin{cases} \frac{m-7}{-5} = -1 \end{cases}$$

$$\frac{m-12}{m-7} = \frac{-8}{-4}$$

$$m = 2$$

Câu 23. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & m & 4 \\ 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta \leq 0$.

a) $m \leq 2$

b) $m \geq 2$

c) $m \leq 1$

d) $m \geq 1$

Câu 24. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & m & 4 \\ m & 0 & 0 \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta = 0$.

a) $m = 2, m = 0$

b) $m = -2, m = 0$

c) $m = -2, m = 2$

d) Các kết quả đều sai.

Câu 25. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & m \\ 2 & 5 & m+1 \\ 3 & 7 & m+2 \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta > 0$.

a) $m < 1$

b) $m > 1$

c) $m > 0$

d) $m < 0$.

Câu 26. Tính định thức: $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ b+c & c+a & a+b \end{vmatrix}$.

a) $\Delta = 0$

b) $\Delta = abc$

c) $\Delta = abc(a+b+c)$

d) $\Delta = (a+b)(b+c)(c+a)$.

Câu 27. Tính định thức: $\Delta = \begin{vmatrix} x & 2 & 2 \\ 2 & x & 2 \\ 2 & 2 & x \end{vmatrix}$.

a) $\Delta = 0$

b) $\Delta = (x-4)(x+2)^2$

c) $\Delta = (x-4)(x-2)^2$

d) $\Delta = (x+4)(x-2)^2$.

Câu 28. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 7 & 0 \\ 7 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & 0 \end{vmatrix}$.

a) $\Delta = -4$

b) $\Delta = 4$

c) $\Delta = 8$

d) $\Delta = -8$

Câu 29. Tính định thức $\Delta =$

$$\begin{vmatrix} 7 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 7 & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 0 \end{vmatrix}$$

a) $\Delta = -4$

b) $\Delta = 4$

c) $\Delta = 8$

d) $\Delta = -8$

Câu 30. Tính định thức: $\Delta =$

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$$

a) $\Delta = 0$

b) $\Delta = (x-3)(x+1)^3$

c) $\Delta = (x+3)(x-1)^3$

d) $\Delta = (x-3)(x-1)^3$

Câu 31. Cho $\det A^2 A^t = 27$. Tính $\det A$

$|A|^3 = 27 \Rightarrow |A| = 3$

a. $\det A = 3$

b. $\det A = 9$

c. $\det A = -3$

d. $\det A = 8$

Câu 32. Cho $\det A = 3$. Tính $\det AA^t$

$|A|^2 = 3 \times 3$

a. $\det AA^t = 3$

b. $\det AA^t = 8$

c. $\det AA^t = 9$

d. $\det AA^t = -2$

Câu 33. Cho $\det A^3 A^t = 16$. Tính $\det A$

$|A|^4 = 16 \Rightarrow |A| = 2$

a. Không tồn tại

b. $\det A = -2$

c. $\det A = \pm 2$

d. $\det A = 2$

Câu 34. Cho $\det A = -4$. Tính $\det C^{-1} A^t C$

$\frac{1}{|C|} \cdot |A| \cdot |C| = |A|$

a. Không tồn tại

b. -2

c. -4

d. 0

Câu 35. Tính ma trận nghịch đảo của ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

Tự làm

a) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$

b) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 4/11 & 1/11 \\ -3/11 & 2/11 \end{pmatrix}$

c) $A^{-1} = \begin{pmatrix} -3/11 & 2/11 \\ 4/11 & 1/11 \end{pmatrix}$

d) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 4/11 & 2/11 \\ -3/11 & 4/11 \end{pmatrix}$

Câu 36. Tính ma trận nghịch đảo của ma trận $A = \begin{pmatrix} 10 & -6 \\ 14 & 7 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$

BÀI TẬP PHẦN KHÔNG GIAN VECTOR

BÀI 1. HỆ VECTOR ĐỘC LẬP TT -PHỤ THUỘC TT-TỔ HỢP TT- HẠNG CỦA HỆ VT

Câu 1: Hệ nào sau đây độc lập tuyến tính :

- a. $\{u_1 = (1, 1, 2), u_2 = (1, -1, -1), u_3 = (2, 1, 1)\}$ *chọn a*
- b. $\{u_1 = (1, 1, 2), u_2 = (1, -1, -1), u_3 = (2, 0, 1)\}$ *$u_3 = u_1 + u_2$*
- c. $\{u_1 = (1, 2, 2), u_2 = (1, -1, -1), u_3 = (2, 1, 1)\}$ *$u_3 = u_1 + u_2$*
- d. $\{u_1 = (1, 1, 2), u_2 = (0, 1, 3), u_3 = (2, 1, 1)\}$ *$u_3 = 2u_1 - u_2$*

Câu 2 : Hệ nào sau đây độc lập tuyến tính :

- a. $\{u_1 = (-2, 1, 1), u_2 = (1, -1, -1), u_3 = (-1, 0, -2)\}$ *chọn a*
- b. $\{u_1 = (1, 1, 2), u_2 = (1, -1, -1), u_3 = (0, 0, 0)\}$ *hở*
- c. $\{u_1 = (-2, 1, -1), u_2 = (1, -1, -1), u_3 = (-1, 0, -2), u_4 = (1, 0, -2)\}$ *hở*
- d. $\{u_1 = (1, 1), u_2 = (-1, -1)\}$ *hở $u_1 = -u_2$*

Câu 3 : Vector nào sau đây không là tổ hợp tuyến tính của các vector

$$u_1 = (-2, 0, -4), u_2 = (-2, 0, 0), u_3 = (1, 0, 2) :$$

- a. $x = (1, 0, 2)$ b. $x = (1, 0, 0)$
- c. $x = (0, 0, 0)$ d. $x = (0, 1, 0)$ *do ntu*

câu 4

$$\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -4 & 3 & 1 & -11 & 3 \\ 3 & 2 & -5 & \rightarrow & 0 & 14 & -14 \\ 2 & -3 & m & 0 & 5 & m-6 \\ \hline \end{array}$$

$R_1 - 3R_2 \Rightarrow$ hàng 2 và 3 0 rồi

$$\begin{array}{ccc|ccc} & & & m-6 & \neq & \frac{5}{14} \\ & & & -14 & & 14 \end{array}$$

*$m \neq 1$
chọn a*

Câu 4: Tìm m để hệ $M = \{(2, -3, m), (3, 2, -5), (1, -4, 3)\} \subset \mathbb{R}^3$ độc lập tuyến tính:

- a. $m \neq 1$ b. $m = 1$ c. $m \neq -1$ d. $m = -1$

Câu 5: Tìm m để hệ $M = \{(m, 3, 1), (0, m-1, 2), (0, 0, m+1)\} \subset \mathbb{R}^3$ độc lập tuyến tính:

- a. $\forall m \in \mathbb{R}$ b. không tồn tại m
- c. $m \neq 0 \wedge m \neq 1 \wedge m \neq -1$ d. $m \neq 0 \vee m \neq 1 \vee m \neq -1$

$$\begin{vmatrix} m & 3 & 1 \\ 0 & m-1 & 2 \\ 0 & 0 & m+1 \end{vmatrix} = m(m-1)(m+1) \neq 0$$

chọn d

Câu 6: Tìm m để $u = (1, m, 0)$ là tổ hợp tuyến tính của $u_1 = (1, -2, 3)$; $u_2 = (0, 1, 1)$:

a. $m = -5$

b. $m = -1$

c. $m = 2$

d. $m = -2$

Câu 7: Xác định m để vector $(1, m, 1)$ là một tổ hợp tuyến tính của

$u = (1, 1, 0), v = (2, 1, 1), w = (3, 2, 1)$.

a. $m \neq 0, 1$

b. $m = 1$

c. $m = 0$

d. $m = -1$.

Câu 8: Xác định m để 3 vector sau đây phụ thuộc tuyến tính:

$u = (1, 2, m), v = (0, 2, m), w = (0, 0, 3)$.

a. $m = 1$

b. $m = 0$

c. m tùy ý

d. Không có giá trị m nào

Câu 9: Cho $u_1 = (3, 4, 2)$; $u_2 = (6, 8, 7)$; $u_3 = (5, 6, m)$; $u = (1, 3, 5)$. Tìm m để u là tổ hợp tuyến tính của u_1, u_2, u_3 :

a. $\forall m \in \mathbb{R}$

b. không tồn tại m

c. $m = 2$

d. $m = -1$

Câu 10: Tìm điều kiện để vector (x_1, x_2, x_3) là một tổ hợp tuyến tính của

$u = (1, 2, 3), v = (2, 4, 5), w = (3, 6, 7)$

a. $x_3 = x_1 + x_2$

b. $x_1 = 2x_2$

c. $2x_1 = x_2$

d. x_1, x_2, x_3 tùy ý.

Câu 11: Tìm hạng của hệ vector $M = \{(-2, 1, -1, 1), (1, -1, -1, 2), (-1, 0, -2, 1)\} \subset \mathbb{R}^4$

Câu 12: Tìm hạng của hệ vector $M = \{(1, 2, -1), (0, 1, 1), (2, 3, -3)\} \subset \mathbb{R}^3$

Câu 13: Tìm hạng của hệ vector sau:

$u_1 = (2, 3, 5, 7), u_2 = (4, 1, 3, 2), u_3 = (8, 7, 13, 16), u_4 = (6, 4, 8, 9)$

Câu 14: Tìm m để hạng của hệ vector $M = \{(1, 2, 1), (1, -1, m), (-1, 0, 2)\} \subset \mathbb{R}^3$ bằng 3:

Câu 15: Định m để hệ sau có hạng bằng 2:

$u = (m, 1, 0, 2), v = (2m, 2m + 2, 0, 2), w = (3m, 2m + 3, 0, 4)$

Câu 16: Định m để hệ sau có hạng bằng 4:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow h=3$$

$$u = (1, 2, 3), v = (m, 2m + 3, 3m + 3), w = (1, 4, 6)$$

Câu 10: Tìm m để các vector sau tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^4$

$$u_1 = (3, 1, 2, m - 1), u_2 = (0, 0, m, 0), \\ u_3 = (2, 1, 4, 0), u_4 = (3, 2, 7, 0)$$

BÀI 3. KHÔNG GIAN CON

Câu 1: Tập nào sau đây là không gian con của $\mathbb{R}^3$:

a. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$

b. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$

c. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$

d. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_2 = 3\} \subset \mathbb{R}^3$

Câu 2: Tập nào sau đây là không gian con của $\mathbb{R}^3$:

a. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$

b. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 - x_2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$

c. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$

d. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 = -3\} \subset \mathbb{R}^3$

Câu 3: Tập nào sau đây là không gian con của $\mathbb{R}^3$:

a. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 + x_3 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$

b. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 + x_3 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$

c. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$

d. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_2 - x_3^2 = 3\} \subset \mathbb{R}^3$

Câu 4: Tập nào sau đây là không gian con của $\mathbb{R}^3$:

a. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 = x_2 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$

b. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1^3 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$

c. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 x_3 + x_2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$

d. $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_2 - x_3^2 = 3\} \subset \mathbb{R}^3$

Câu 5: Vector nào sau đây thuộc kgc $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 + x_3 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$.

a. $x = (-1, -1, 2)$

b. $x = (1, 1, 2)$

c. $x = (0, 1, 2)$

d. $x = (5, 1, 2)$

Câu 6: Tìm m để $x = (m, -1, 2)$ thuộc KG con $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$

$m = -1$

$$u_1 = (m, 1, 1, 1), u_2 = (1, m, 1, 1), u_3 = (1, 1, m, 1), u_4 = (1, 1, 1, m).$$

BÀI 2. CƠ SỞ - TOẠ ĐỘ CỦA VECTOR THEO CƠ SỞ

Câu 1: Hệ nào là cơ sở của $\mathbb{R}^3$

a. $\{(1, 0, 0), (0, 0, 1), (0, -1, 0)\}$ *đúng*

b. $\{(1, 1), (1, -1)\}$ *bổ*

c. $\{(1, 0, 0), (0, 0, 1), (1, 1, 1), (0, -1, 0)\}$ *bổ*

d. $\{(1, 1, 0), (0, 0, 1), (-1, -1, 0)\}$
 $u_1 + u_2 = u_3$

Câu 2: Hệ nào sau đây là cơ sở của $\mathbb{R}^3$:

a. $\{(1, 0, -1), (1, 1, 1), (-1, 2, 2)\}$ *đúng*

b. $\{(1, 0, -1), (1, 1, 1), (-1, 2, 2), (1, 0, 3)\}$ *bổ*

c. $\{(1, 0, -1), (1, 1, 1)\}$ *bổ*

d. $\{(1, 0, -1), (1, 1, 1), (1, 2, 3)\}$
 $u_2 = \frac{u_1 + u_3}{2}$

Câu 3: Hệ nào sau đây là cơ sở của $\mathbb{R}^3$:

a. $\{(2, 1, -1), (3, 2, -5), (1, -1, 1)\}$

b. $\{(1, 0, -1), (1, 1, 1), (-1, 2, 2), (1, 0, 3)\}$ *bổ*

c. $\{(1, 0, -1), (1, 1, 1)\}$ *bổ*

d. $\{(2, 1, -1), (3, 2, -5), (1, -1, 10)\}$

Câu 4: Cho cơ sở $\beta = \{(1, 0, -1), (1, 1, 1), (-1, 2, 2)\} \subset \mathbb{R}^3$ và vector $u = (1, 2, 3)$. Tìm $[u]_\beta$

→

1	-1	10
0	3	-2
0	5	35

*hàng 2 và 3
tỷ lệ
→ pTTT
đúng a*

Câu 5: Các vector nào sau đây tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^3$?

a. $(1, 2, 3); (0, 2, 3); (0, 0, 3)$ *$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 6 \neq 0$*

b. $(1, 1, 1); (1, 1, 0); (2, 2, 1)$

c. $(1, 2, 3); (4, 5, 6); (7, 8, 9)$ *đúng a*

d. $(1, 2, 1); (2, 4, 2); (1, 1, 2)$

Câu 6: Tìm tọa độ x_1, x_2, x_3 của vector $u = (1, 2, 4)$ theo cơ sở

$$u_1 = (1, 0, 0), u_2 = (0, 1, 0), u_3 = (0, 0, 1)$$

Câu 7: Trong $\mathbb{R}^3$ cho cơ sở $F = \{f_1 = (-1; 1; 1), f_2 = (1; -1; 1), f_3 = (1; 1; -1)\}$. Tọa độ của vector $x = (7, 7, 2011)$ đối với cơ sở F là:

Câu 8: Tìm m để hệ $M = \{(2, 1, -1), (3, 2, -5), (1, -1, m)\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^3$:

Câu 9: Tìm m để các vector sau tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^3$:

a. $m = -1$

b. $m \neq -1$

c. $m = 1$

d. $m \neq 1$

Câu 7: Một cơ sở của không gian con $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$ là:

a. $\{(0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$

b. $\{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$

c. $\{(0, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$

d. $\{(1, 0, 0), (0, 0, 1)\}$

Câu 8: Một cơ sở của không gian con $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$ là:

a. $\{(1, -1, 0), (0, 0, 1)\}$

b. $\{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$

c. $\{(0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$

d. $\{(1, 1, 0), (0, 1, 0)\}$

Câu 9: Tìm số chiều của không gian con $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$

Câu 10: Tìm một cơ sở của không gian con $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 + x_3 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$

Câu 11: Số chiều của không gian con $W = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) / x_1 = x_3 = 0\} \subset \mathbb{R}^4$ là:

Câu 12: Tìm m để $x = (m, 1, 2)$ thuộc không gian con $W = \langle (1, -1, 0), (0, 0, 1) \rangle$

a. $m = -1$

b. $m \neq -1$

c. $m = 1$

d. $m \neq 1$

Câu 13: Cho không gian con $W = \langle (1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9) \rangle$. Tìm Số chiều của W

Câu 14: Cho không gian con $W = \langle (1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9) \rangle$. Số vector trong W là:

a. vô số vector

b. 1 vector

c. 3 vector

d. 2 vector

Câu 15: Cho không gian con $W = \langle (1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9) \rangle$. Số vector trong cơ sở của W là:

a. vô số vector

b. 1 vector

c. 3 vector

d. 2 vector

Câu 16: Cho không gian con $W = \langle (1, 1, 1), (2, 3, 4), (4, 5, 6) \rangle$. Một cơ sở của W là:

a. $\{(1, 1, 1), (0, 1, 2)\}$

b. $\{(1, 1, 1), (0, 1, 2), (2, 3, 4)\}$

c. $\{(1, 1, 1), (0, 1, 2), (2, 1, 4)\}$

d. $\{(1, 1, 1), (-2, -2, -2)\}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$r=1 \Rightarrow \dim W = n-r = 3-1 = 2$$

$$W = \langle (1, -1, 0), (0, 1, 1) \rangle$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 0 \\ x_2 &= 0 \end{aligned}$$

$$r=2 \Rightarrow \dim W = 4-2=2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ m & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & m+1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{hãy 2 và 3} \\ \text{trên } \Rightarrow m+1=0 \\ m=-1 \\ \text{chọn a}$$

Câu 17: Các vector nào sau đây tạo thành một cơ sở của không gian con W của $\mathbb{R}^3$ sinh bởi các vector sau $u_1 = (2, 3, 4)$, $u_2 = (2, 6, 0)$, $u_3 = (4, 6, 8)$.

$u_3 = 2u_1$ nên u_1 độc lập với u_3

- a. u_1, u_2 b. u_1, u_3 c. u_1 d. u_1, u_2, u_3

Câu 18: Các vector nào sau đây tạo thành một cơ sở của không gian con W của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi các vector sau $u_1 = (1, 2, 3, 4)$, $u_2 = (0, 2, 6, 0)$, $u_3 = (0, 0, 1, 0)$, $u_4 = (0, 2, 4, 4)$.

- a. u_1, u_2 b. u_2, u_3 c. u_1, u_2, u_3 d. u_1, u_2, u_3, u_4

Câu 19: Tìm số chiều $n = \dim W$ của không gian con W của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi các vector sau

$u_1 = (1, 2, 3, 4)$, $u_2 = (2, 3, 4, 5)$, $u_3 = (3, 4, 5, 6)$, $u_4 = (4, 5, 6, 7)$.

- a. $n = 1$ b. $n = 2$ c. $n = 3$ d. $n = 4$

Câu 20: Trong $\mathbb{R}^4$, cho không gian con $W = \langle (1, 2, -3, 0), (2, 1, -4, 2), (-1, 1, 1, m) \rangle$. Xác định m để $\dim W$ nhỏ nhất.

- a. $m = 2$ b. $m \neq 0$ c. $m = 0$ d. $m = -2$

Câu 21: Tìm một cơ sở của không gian con $W = \{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 / x_1 - x_3 = 0 \}$ là:

Câu 22: Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}^3$, cho không gian véc tơ con

$$W = \left\{ (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \left| \begin{cases} -x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 0 \\ -3x_1 + 4x_2 + mx_3 = 0 \end{cases} \right. \right\}.$$

Tìm m để $\dim W = 1$.

(20)
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 2 \\ -1 & 1 & 1 & m \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & -2 & m \end{pmatrix}$$

để $n = 2 \Rightarrow$ hàng 2 và 3 tỷ lệ

$$\frac{m}{2} = \frac{-2}{2} \Rightarrow m = -2$$
 đúng

(19)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$

Có 3 hàng tỷ lệ
với 2h
 $\Rightarrow n = 2$

BÀI TẬP CHƯƠNG 4: ẢNH XẠ TUYẾN TÍNH

Câu 1. Ảnh xạ $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ nào dưới đây là ảnh xạ tuyến tính:

a. $f(x, y) = x^2, y$

b. $f(x, y) = y, x$

c. $f(x, y) = x, y + 1$

d. $f(x, y) = \sqrt[3]{x}, \sqrt[3]{y}$

Câu 2. Ảnh xạ $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ nào dưới đây không là ảnh xạ tuyến tính:

a. $f(x, y) = (-2x, x + y, x - 3y)$

b. $f(x, y) = (y, 0, -x)$

c. $f(x, y) = x, y, xy$ *bậc 2*

d. $f(x, y) = a_1x + b_1y, a_2x + b_2y, a_3x + b_3y$

Câu 3. Ảnh xạ $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ nào dưới đây là ảnh xạ tuyến tính:

a. $f(x, y, z, t) = x^2, y, 0$

b. $f(x, y, z, t) = x, 2y, z + t$

c. $f(x, y, z, t) = x - 1, y + 1, 1$

d. $f(x, y, z, t) = \sqrt{x}, y - t, z + t$

Câu 4. Ảnh xạ $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ nào dưới đây là ảnh xạ tuyến tính:

a. $f(x, y) = x^2, y + 1$

b. $f(x, y) = x + y, x - y$

c. $f(x, y) = x^2 - 1, y + 1$

d. $f(x, y) = x^2, y - 3$

Câu 5. Trong các ảnh xạ sau, ảnh xạ nào là ảnh xạ tuyến tính từ $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$?

a. $f(x_1, x_2) = x_1 + 3x_2 + 1, 2x_1 + 4x_2$ *b?*

b. $f(x_1, x_2) = x_1x_2, 2x_1 + 4x_2$ *b?*

c. $f(x_1, x_2) = (6x_1 - 2x_2, 2x_1^3 - x_2)$ *b?*

d. $f(x_1, x_2) = (2x_1, x_1 - x_2)$

Câu 6. Ảnh xạ $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi

$f(x, y, z) = (2x - 3y + Az, x - 3Bxy, x + z), A, B \in \mathbb{R}$ *0 = 0 mất bậc 2*

là ảnh xạ tuyến tính khi và chỉ khi:

a. $A = B = 0$

b. A tùy ý, $B = 0$.

c. B tùy ý, $A = 0$. d. A, B tùy ý.

Câu 7. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ định bởi $f(x, y, z) = (x - y + 4z; x - 3y + z; x)$.

Hãy viết ma trận biểu diễn của f theo cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$

$$[f]_E = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 1 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Câu 8. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ có ma trận biểu diễn đối với cơ sở chính tắc là

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}. \text{Viết biểu thức của } f = (x + 2y, -x + 3y)$$

Câu 9. Xác định ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sao cho:

$$f(1, 0, 0) = (1, 1), f(0, 1, 0) = (3, 0), f(0, 0, 1) = (4, -7).$$

Câu 10. Xác định ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, trong đó $f(2, 0) = (1, 1, 1)$ $f(1, 4) = (1, 2, 0)$.

Câu 11. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ có ma trận chính tắc $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -8 & 4 \end{bmatrix}$. Xác định $\text{Im } f$

Câu 12. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ có ma trận chính tắc $\begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 6 & 2 & 3 \end{bmatrix}$. Xác định $\text{Ker } f$

Câu 13. Cho phép biến đổi tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$f(x, y, z) = (x; x - y + 4z; x - 2y + 8z).$$

Tìm cơ sở và số chiều của $\text{Im } f$ và $\text{Ker } f$

Câu 14: Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, định bởi

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3, x_1 - x_2 + x_3, x_1 + x_2 - x_3).$$

Xác định tập $\text{Ker } f$.

Câu 15. Tìm hạng của phép biến đổi tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$f(x, y, z) = (x + y - z, x - 3y + z, x - y)$$

Câu 16. Tìm m để hạng của phép biến đổi tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$f(x, y, z) = (x + 2y + mz; mx; x + 2y + m^2z)$$

có hạng bằng 2.

ÔN TẬP TỔNG HỢP

TRẮC NGHIỆM

3) Tìm nghiệm của hệ PTTT:

$$\begin{cases} x+y-z=2 \\ 2x+y-3z=1 \\ 3x+2y-4z=3 \end{cases}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & -4 & 3 \end{array} \rightarrow \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \end{array} \rightarrow \begin{array}{ccc|c} x & y & z & a \\ 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ z & a & & \end{array}$$

$$\begin{aligned} z &= a \\ y &= -a+3 \\ x &= -(1+2a) \end{aligned}$$

☒ A. $(1+2a, 1-a, a), a \in \mathbb{R}$

B. $(-1, 1+2a, 0), a \in \mathbb{R}$

☒ C. $(-1+2a, 3-a, a), a \in \mathbb{R}$

D. $(1, 2, 1)$

4) Xác định phần tử ở vị trí $(2,1)$ của tích A.B

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

A.3 B.7 C.-5 D.-3

5) Các vector nào sau đây tạo thành 1 cơ sở của không gian con W của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi các vector sau:

$$u_1 = (1, 2, 3, 4), u_2 = (0, 2, 6, 0), u_3 = (0, 0, 1, 0), u_4 = (1, 2, 4, 4),$$

A. $u_1; u_2$ B. $u_2; u_3$ ☒ C. $u_1; u_2; u_3$ D. $u_1; u_3; u_4$

6) Tìm C thỏa $3A-2B+C=0$

$$B = \begin{bmatrix} 13 & 2 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}; A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

A. $\begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -6 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 10 & -2 \\ -6 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ ☒ C. $\begin{bmatrix} 23 & -2 \\ -6 & -1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 23 & -2 \\ -6 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$

7) Cho $A = \begin{bmatrix} m+1 & 1 & 3 \\ 2 & m+2 & 0 \\ 2m & 1 & 3 \end{bmatrix}$

$$\begin{array}{ccc|c} m+1 & 1 & 3 & 3 \\ 2 & m+2 & 0 & 0 \\ m-1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \rightarrow \begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & m+1 & m+1 \\ 0 & m+2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & m-1 & m-1 \end{array}$$

$$|A| = 3(m+2)(m-1) \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 1 \\ m \neq -2 \end{cases}$$

Tìm m để ma trận A khả nghịch

A. $m \neq 1$ B. $m \neq -1$ C. $m \neq -2$ ☒ D. $m \neq 1$ và $m \neq -2$

8) Tìm m để các vector sau tạo thành 1 cơ sở của $\mathbb{R}^4$

$$u_1=(3,1,2,m-1), u_2=(0,0,m,0), u_3=(2,1,4,0), u_4=(3,2,7,0),$$

- ☒ A. $m \neq 0, m \neq 1$ B. m tùy ý C. $m \neq 2$ D. không tồn tại m

9) Tính

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & a & b \end{vmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 & 0 \\ 3 & 2 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & m & 0 \\ 3 & 1 & 2 & m-1 \end{vmatrix} = (m-1) \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & m \end{vmatrix} = m(m-1)(4-3) \neq 0$$

$m \neq 0 \text{ và } m \neq 1$

- A. $7a-2b$ ☒ B. $7a+21$ C. $7a+21b$ D. $-7a-21$

10) Tìm hạng của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 6 & 8 & 11 \\ 3 & 6 & 9 & 12 & 14 \\ 4 & 8 & 12 & 16 & 20 \end{bmatrix}$$

$\begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} \quad r=2$

- A. $\text{Rank}(A)=1$ B. $\text{Rank}(A)=3$ C. $\text{Rank}(A)=4$ ☒ D. $\text{Rank}(A)=2$

11) Cho ma trận A, B. Khẳng định nào sau đây đúng

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

- A. A.B xác định nhưng B.A không xác định.
B. B.A xác định nhưng A.B không xác định.
C. A.B và B.A đều không xác định.
☒ D. A.B và B.A đều xác định.

12) Một cơ sở của không gian con

$$W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$$

- A. $\{(0,1,0), (0,0,1)\}$ B. $\{(1,1,0), (0,0,1)\}$
☒ C. $\{(1,-1,0), (0,0,1)\}$ D. $\{(1,1,0), (0,1,0)\}$

13) Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ a & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ a & 1 & 1 \\ 2-3a & -4 & 0 \end{vmatrix} = (-1) \cdot 1 \cdot [-4 - 2(2-3a)]$
 $= -(-8+6a)$

Và B là ma trận vuông cấp 3, $\det(B)=3$. Tính $\det(2A \cdot B^T) = 2^3 |A| \cdot |B| = 24(8-6a)$
 $= 48(4-3a)$

- A. $6(8-6a)$ B. $24(4-3a)$ C. $48(4-3a)$ D. $12(4-3a)$

14) Cho cơ sở $\beta = \{(1,0,-1), (1,1,1), (-1,2,2)\} \subset \mathbb{R}^3$ và vector $u = (1,2,3)$. Tìm $[u]_\beta$

- A. $(1,2,3)$ B. $(-1,0,2)$ C. $(1,0,-2)$ D. $(-1,2,0)$

15) Định m để pt có vô số nghiệm: $\begin{cases} 2x+2y-4z=m \\ -3x+5y-z=3 \\ -4x-4y+8z=-2 \end{cases}$

$[u]_\beta = P_{EB} \cdot [u]_E$
 $= \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

- A. $m=-1$ B. $m=2$ C. $m=-2$ D. $m=1$

16) Tìm m để u là tổ hợp tuyến tính của u_1, u_2, u_3

$u_1 = (3,4,2); u_2 = (6,8,7); u_3 = (5,6,m); u = (1,3,5);$

- A. Không tồn tại m B. với mọi m C. $m=-1$ D. $m=2$

17) Ánh xạ $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ nào dưới đây là ánh xạ tuyến tính:

a) $f(x,y,z,t) = (x^2, y, 0)$

b) $f(x,y,z,t) = (x, 2y, z+t)$

c) $f(x,y,z,t) = (x-1, y+1, 1)$

d) $f(x,y,z,t) = (\sqrt{x}, y-t, z+t)$

18) Tập nào sau đây là không gian con của $\mathbb{R}^3$

a) $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 + x_3 = 0\} \subset \mathbb{R}^3;$

b) $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 + x_3 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$

c) $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$

d) $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_2 - x_3 = 3\} \subset \mathbb{R}^3$

- A. a B. c C. b D. d

16) Hệ (u_1, u_2, u_3, u) PTTT

$\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 5 & 1 & 3 & 5 \\ 3 & 4 & 2 & 0 & -5 & -13 \\ 6 & 8 & 7 & 0 & -10 & -23 \\ 5 & 6 & m & 0 & -9 & m-25 \end{array} \rightarrow$

$\begin{array}{ccc} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -5 & -13 \end{array}$

hàng 0 0 3

hàng 0 0 $5(m-25)+117$

Hàng 3 và 4 tỷ lệ

$\Rightarrow r=3 < 4$

$\Rightarrow$ phụ thuộc TT và

19) Tìm nghiệm của PTTT:

$$\begin{cases} 3x+6y+2z=11 \\ 4x+9y+4z=17 \\ x+3y+z=5 \end{cases}$$

A. (2,2,-1) **B. (1,1,1)**

C. Hệ vô số nghiệm

D. (1,2,-2)

20) Cho ma trận

$$A = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & -\cos \alpha \end{bmatrix} \text{ Tìm: } A^{2022}$$

$$A \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow A^2 = I$$

A. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & -\cos \alpha \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} -\cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$

21) Cho định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & m & 4 \\ 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$ Tìm m sao cho: $\Delta \leq 0$

$$\Delta = -3(2m-4)$$

A. $m \geq 1$

B. $m \leq 2$

C. $m \geq 2$

D. $m \leq 1$

22) Cho định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ b+c & c+a & a+b \end{vmatrix}$ $\rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a+b+c & a+b+c & a+b+c \end{vmatrix} \Rightarrow 0$

A. $\Delta = abc$

B. $\Delta = 0$

C. $\Delta = abc(a+b+c)$

D. $\Delta = (a+b)(b+c)(c+a)$

23)

$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -7 \end{bmatrix}$ Tìm ma trận X sao cho: $AX = B$ (tự làm)

A) $X = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 3 & -2 & 2 \end{bmatrix}^T$ B) $X = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & -2 \end{bmatrix}$ C) Không tồn tại X D) $X = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 3 & -2 & 2 \end{bmatrix}$

24) Tìm m để hệ $M = \{(2, -3, m), (3, 2, -5), (1, -4, 3)\}$ độc lập tuyến tính trong R^3

A. $m \neq -1$

B. $m = 1$

C. $m \neq 1$

D. $m = -1$

$$\begin{vmatrix} 1 & -4 & 3 \\ 3 & 2 & -5 \\ 2 & -3 & m \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -4 & 3 \\ 0 & 14 & -14 \\ 0 & 5 & m-6 \end{vmatrix}$$

Để h=3 $\Rightarrow$ hàng 2 và 3 tỷ lệ $\Rightarrow$

$$\frac{m-6}{-14} = \frac{5}{14} \Rightarrow m \neq 1$$

25) Ma trận nghịch đảo của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow |A| = 1 \text{ (khác 0)}$$

a. $\begin{bmatrix} -6 & -3 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ b. không tồn tại c. $\begin{bmatrix} 6 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ d. $\begin{bmatrix} 6 & -3 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

26) Hệ nào sau đây là cơ sở của $\mathbb{R}^3$

- a. $\{(2,1,-1), (3,2,-5), (1,-1,1)\}$ b. $\{(1,0,-1), (1,1,1), (-1,2,2), (1,0,3)\}$ b3
c. $\{(1,0,-1), (1,1,1)\}$ b2 d. $\{(2,1,-1), (3,2,-5), (1,-1,10)\}$ dư còn a và d
A) a B) b C) c D) d

27) Định m để hệ sau có hạng bằng 2:

$$M = \{(1,3,1), (1,2m-1,3), (1,m+2,m)\}$$

- A. Với mọi m B. $m=3$ C. $m=1$ D. $m=1$ hoặc $m=3$

Câu 28. Tìm m để hệ phương trình tuyến tính sau có nghiệm

$$\begin{cases} 2x + 2y - z = 3 \\ 2x + 5y - 2z = 7 \\ 6x + 6y - 3z = 2m + 1. \end{cases}$$

- a) $m=2$ b) $m=4$ c) $m=6$ d) $m=8$

Câu 29. Định m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất:

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y - mz = 1 \\ 2x + 3y + 2z = 1. \end{cases}$$

- a) $m \neq 1$ b) $m \neq -1$ c) $m \neq 2$ d) $m = -1$

Câu 30. Tìm m để hệ có nghiệm không tầm thường

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 2x + 3y + 4z = 0 \\ 5x + 8y + 2mz = 0 \end{cases}$$

- a) $m=-5$ b) $m=5$ c) $m=3$ d) $m=-3$

Để $r=2$ thì hàng 2 và 3 tỉ lệ

$$\frac{2m-4}{m-1} = \frac{2}{m-1} \Rightarrow (m-1)(2m-6) = 0$$

$$\begin{cases} m=1 \\ m=3 \end{cases} \text{ chọn D}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & -2 & 7 \\ 6 & 6 & -3 & 2m+4 \end{bmatrix}$$

Để hệ có no: thì hàng 1 và 3 phải tỉ lệ

$$\frac{2m+4}{3} = 3 \Rightarrow m=4 \Rightarrow \text{B}$$